

2차시 수학 연습 활동지

기계가 스스로 학습할 수 있는가? — 퍼셉트론의 수학

scaffolding A4 출력

학년/반 _____

번호 _____

이름 _____

퍼셉트론의 수학

2차시

퍼셉트론 = 가장 단순한 인공 뉴런. 입력에 가중치를 곱하고 더한 뒤, 기준을 넘으면 1, 못 넘으면 0을 출력합니다. 이 활동지에서 그 계산을 단계별로 연습합니다.

S-1 퍼셉트론 구조 이해 + 가중합 계산

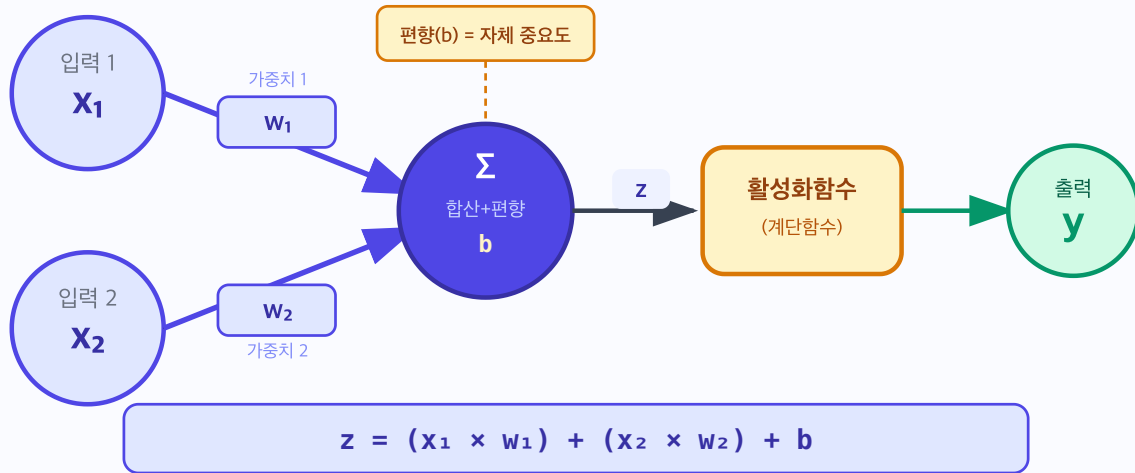
기초

가중치(weight): 성적에서 "수학 가중치 1.2배"라고 하면 100점이 120점이 됩니다. **각 입력값에 대한 중요도** — 그 입력을 얼마나 크게 반영할지 결정합니다.

편향(bias): 퍼셉트론(인공 뉴런) 자체의 중요도입니다. 입력과 상관없이, 이 뉴런이 얼마나 쉽게 활성화되는지를 결정합니다.

가중합(z): 입력 × 가중치를 모두 더한 뒤 편향을 더한 값. 이 값으로 출력을 결정합니다.

① 입력 받기 → ② 가중치 곱하기 → ③ 합산 + 편향 → ④ 활성화함수 → ⑤ 출력



퍼셉트론 전체 구조: 입력 × 가중치 → 합산(+편향) → 활성화함수 → 출력

$$\text{가중합 } z = (x_1 \times w_1) + (x_2 \times w_2) + b$$

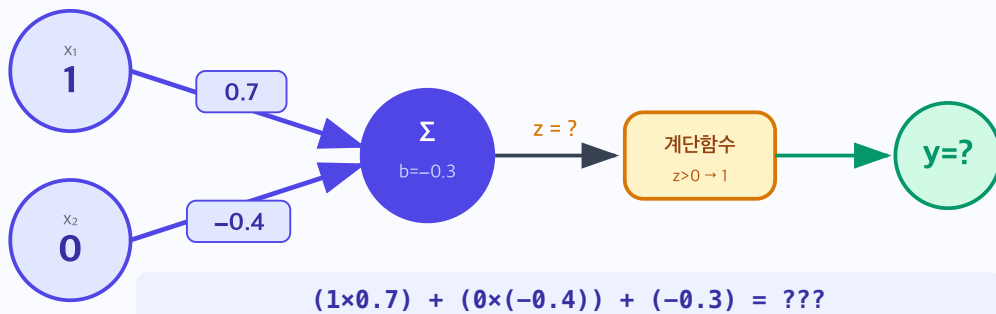
풀이 예시 — 천천히 따라가 보세요

주어진 값: $x_1=1, x_2=1, w_1=0.5, w_2=0.5, b=-0.7$

Step 1) 곱하기: $1 \times 0.5 = 0.5, 1 \times 0.5 = 0.5$

Step 2) 더하기: $0.5 + 0.5 = 1.0$

Step 3) 편향 더하기: $1.0 + (-0.7) = 0.3$ ← 이것이 z!



문제 (1): 위 값을 넣고 z 를 계산한 뒤, 계단함수를 적용하여 y 를 구하세요

아래 값들로 가중합 z 를 구하고, 계단함수를 적용하세요.

(1) $x_1=1, x_2=0, w_1=0.7, w_2=-0.4, b=-0.3$

1 곱하기: $(1 \times 0.7) + (0 \times (-0.4)) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

2 편향 더하기: $\underline{\quad} + (-0.3) = z = \underline{\quad}$

3 계단함수: $z = \underline{\quad} \rightarrow 0 \text{보다 (크다/작다)} \rightarrow y = \underline{\quad}$

(2) $x_1=0, x_2=1$ (나머지 같음)

$z = \underline{\quad}, y = \underline{\quad}$

(3) $x_1=1, x_2=1$

$z = \underline{\quad}, y = \underline{\quad}$

(4) $x_1=0, x_2=0$

$z = \underline{\quad}, y = \underline{\quad}$

확인! (1)~(4)의 y 출력이 AND 연산 결과와 같나요?

AND: $(0,0) \rightarrow 0, (0,1) \rightarrow 0, (1,0) \rightarrow 0, (1,1) \rightarrow 1$

같다면, 이 퍼셉트론은 **AND 게이트**를 구현한 것입니다!

S-2 계단함수 그래프 이해하기

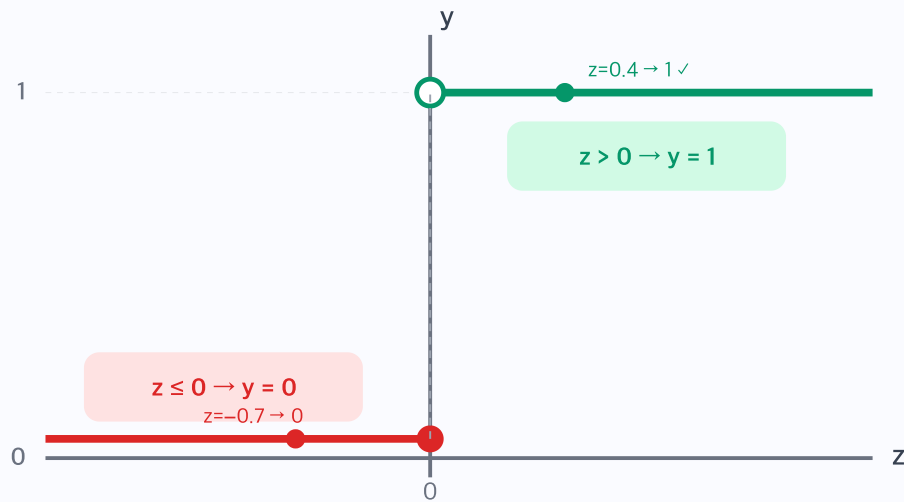
기초

활성화함수는 가중합 z 를 "신호를 보낼지(1) 말지(0)"로 변환하는 장치입니다.

계단함수는 그 중 가장 단순한 형태: $z > 0$ 이면 **신호 발사(1)**, $z \leq 0$ 이면 **침묵(0)**.

※ 편향(bias)이 뉴런의 자체 중요도라면, 활성화함수는 계산이 끝난 뒤 "출력할지 말지"를 결정하는 마지막 관문입니다.

아래 그래프에서 x축이 가중합 z , y축이 출력입니다.



계단함수: 0을 기준으로 "딱" 나뉜다 (왼쪽=0, 오른쪽=1)

다음 z 값에 계단함수를 적용한 출력 y 를 그래프에서 읽어보세요.

z	0보다 큰가?	y
2.5		
-1.3		
0		
0.001		
-0.001		

P-1 OR 게이트 구현 확인 + 좌표평면

연습

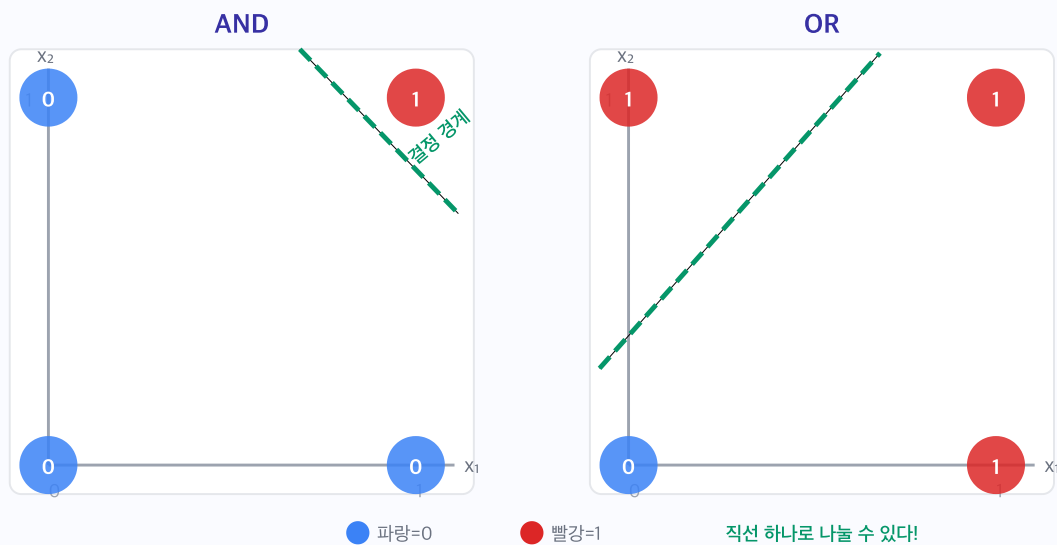
시뮬레이터에서 직선 하나로 AND, OR을 나눌 수 있었죠? 지금 그것을 **수학으로 확인**합니다.
가중치와 편향을 바꾸면 AND 퍼셉트론이 OR 퍼셉트론이 됩니다.

결정 경계(decision boundary)란?

운동장에서 두 팀을 나누는 선을 상상하세요. 선 한쪽은 A팀(출력=1), 다른 쪽은 B팀(출력=0).

퍼셉트론이 그리는 **직선 하나가** 바로 그 "팀 구분선"입니다. 이것을 **결정 경계**라고 합니다.

가중치(w)가 직선의 기울기를, 편향(b)이 직선의 위치(얼마나 올리거나 내릴지)를 결정합니다.



AND와 OR 모두 직선 하나로 파랑(0)과 빨강(1)을 완벽히 나눌 수 있다

$w_1=0.6$, $w_2=0.6$, $b=-0.2$ 로 OR이 되는지 네 가지 입력 모두 확인하세요.

x_1	x_2	$z = 0.6 \times x_1 + 0.6 \times x_2 + (-0.2)$	y	OR	일치?
0	0			0	
0	1			1	
1	0			1	
1	1			1	

P-2 XOR: 왜 직선 하나로 안 되는가?

이해

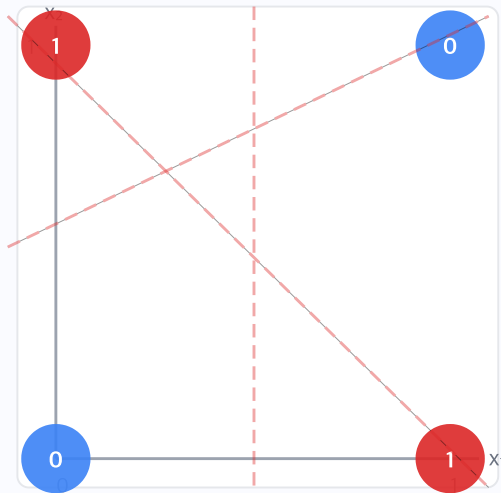
AND와 OR은 결정 경계(직선 하나)로 빨간 점과 파란 점을 나눌 수 있었습니다. 하지만 XOR은?
시뮬레이터에서 이미 확인했죠 — 안 됩니다. 왜 안 되는지 좌표평면에서 이해해봅시다.

XOR의 문제 — "친구가 대각선에 흩어져 있다"

운동장에서 A팀(빨강)과 B팀(파랑)을 직선 하나로 나누려는데, A팀 친구 두 명이 운동장 **대각선** 구석에 각각 떨어져 있어요. 어떤 직선을 그어도 한쪽엔 A팀 1명 + B팀 1명이 함께 들어갑니다. 직선 하나로는 절대 완벽하게 나눌 수 없습니다.

1969년 민스키가 이것을 수학으로 증명 → AI의 겨울. 해결책은 3차시에!

XOR: 빨간 점이 대각선으로 엇갈린다



어떤 직선을 그어도
나눌 수 없다!

빨강(1)이 왼쪽 위와
오른쪽 아래에 있어서,
한쪽을 나누면
다른 쪽이 반대편에
걸립니다.

1969년 민스키 증명:
"수학적으로 불가능"

XOR: 빨간 점과 파란 점이 대각선으로 번갈아 놓여 있어, 어떤 직선도 완벽히 나눌 수 없다

위 좌표평면을 보고 답하세요.

(1) AND/OR과 XOR의 차이점은 무엇인가요? (빨간 점의 위치에 주목)

차이점

(2) (1)에서 찾은 XOR의 한계가 AI 역사에 어떤 영향을 주었나요?

AI 겨울과의 연결

핵심 정리: 퍼셉트론 = 결정 경계(직선) 하나. AND, OR은 되지만, XOR은 안 된다.

→ 인공 뉴런(퍼셉트론)을 여러 층으로 연결하면? 그것이 3차시의 주제입니다!

자기 점검

확인 항목	O	X
가중합 $z = (x_1 \times w_1) + (x_2 \times w_2) + b$ 를 계산할 수 있다		
계단함수($z > 0 \rightarrow 1, z \leq 0 \rightarrow 0$)를 적용할 수 있다		
AND와 OR이 퍼셉트론으로 구현됨을 확인했다		
XOR이 직선 하나로 안 되는 이유를 좌표평면에서 설명할 수 있다		